ステージ 2 ：リソースを再配置し、 AFF A700 node1 を撤去

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/relocate_non_root_aggr_and_nas_data_lifs_node1_node2.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 2 ：リソースを再配置し、 AFF A700 node1 を撤去 1
ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します 1
障害が発生したアグリゲートを再配置するか 2
ノード 1 を撤去 3
ネットブート node1 7

ステージ 2 ：リソースを再配置し、 AFF A700 node1 を撤去

ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します

ノード 1 を AFF A900 コントローラモジュールと NVRAM モジュールに交換する前に、ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 1 からノード 2 に移動してから、 AFF A900 システムで実行されているノード 1 のリソースを最終的にリストアする必要があります。このプロセスは主に自動化されており、ステータスを確認するために処理が一時停止します。

この処理は、タスクの開始時にすでに一時停止されている必要があります。手動で再開する必要があります。

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時に、クラスタまたはサービスの健常性のために SAN LIF を移動する必要はありません。ノード 1 を AFF A900 としてオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。

> アグリゲートおよび LIF のホーム所有者は変更されません。現在の所有者のみが変更されます。

手順

1. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF はすべて、 node1 から node2 に移行されます。

   処理が一時停止することで、ノード 1 のルート以外のアグリゲートと SAN 以外のデータ LIF がすべて node2 に移行されているかどうかを確認できます。

2. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

3. 処理が一時停止したまま、ルート以外のすべてのアグリゲートが node2 でそれぞれの状態でオンラインになっていることを確認します。

   「 storage aggregate show -node <node2> -state online -root false 」のように表示されます

   次の例は、 node2 のルート以外のアグリゲートがオンラインになっていることを示しています。

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

アグリゲートがオフラインになった場合、または node2 で外部になった場合は、各アグリゲートに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してアグリゲートをオンラインにします。

「 storage aggregate online -aggregate <aggr_name>` 」という名前になります

4. node2 で次のコマンドを使用し、出力を調べて、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。

   volume show -node <node2> -state offline`

   node2 上にオフラインのボリュームがある場合は、各ボリュームに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してオンラインにします。

   'volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>`

   このコマンドで使用する '<vserver_name>` は ' 前の volume show コマンドの出力にあります

5. [[step5] いずれかの LIF が停止している場合は、次のコマンドを使用して、各 LIF に対して 1 回ずつ LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。

   「 network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <nodename> -status -admin up 」という形式で指定します

障害が発生したアグリゲートを再配置するか

いずれかのアグリゲートに再配置が失敗した場合、または拒否されている場合は、アグリゲートを手動で再配置するか、必要に応じて拒否またはデスティネーションのチェックを無視する必要があります。

エラーが原因で再配置処理が一時停止します。

手順

1. イベント管理システム（ EMS ）のログで、アグリゲートの再配置に失敗した理由や拒否された理由を確認します。
2. 障害が発生したアグリゲートまたは拒否されたアグリゲートを

「 storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2> aggregate-list <aggr_name> -nd-controller-upgrade true 」の形式で指定します

3. プロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。
4. 再配置は、次のいずれかの方法で強制的に実行できます。

オプション	説明
拒否チェックの無視	次のコマンドを使用します。「 storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggr_list> -nd -controller-upgrade true -override-vetoes true 」
デスティネーションチェックの無効化	次のコマンドを使用します。「 storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <aggr_list> -nd -controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination -checks true 」

ノード 1 を撤去

ノード 1 を撤去するには、自動処理を再開して、ノード 2 と HA ペアを無効にし、ノード 1 を正しくシャットダウンします。あとで、 AFF A700 コントローラモジュールと NVRAM モジュールをノード 1 シャーシから取り外し、 AFF A900 NVRAM モジュールとコントローラモジュールをノード 1 に取り付ける必要があります。

手順

1. 処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

2. ノード 1 が停止されたことを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

   ノード 1 が完全に停止したら、 node1 の LOADER プロンプトが表示されている必要があります。LOADER プロンプトを表示するには、 node1 のシリアルコンソールに接続します。

AFF A700 コントローラモジュールと NVRAM モジュールを取り外します

この段階で、 node1 は停止し、すべてのデータが node2 によって提供されます。ノード 1 とノード 2 は同じシャーシに搭載されており、同じ電源装置のセットから電力が供給されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。node1 コントローラモジュールと node1 NVRAM モジュールのみを削除するように注意する必要があります。通常、 node1 はコントローラ A で、システム背面からコントローラを見るときにシャーシの左側に配置されます。コントローララベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。

接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

AFF A700 コントローラモジュールを取り外します

次の手順を使用して、 AFF A700 コントローラモジュールを取り外します。

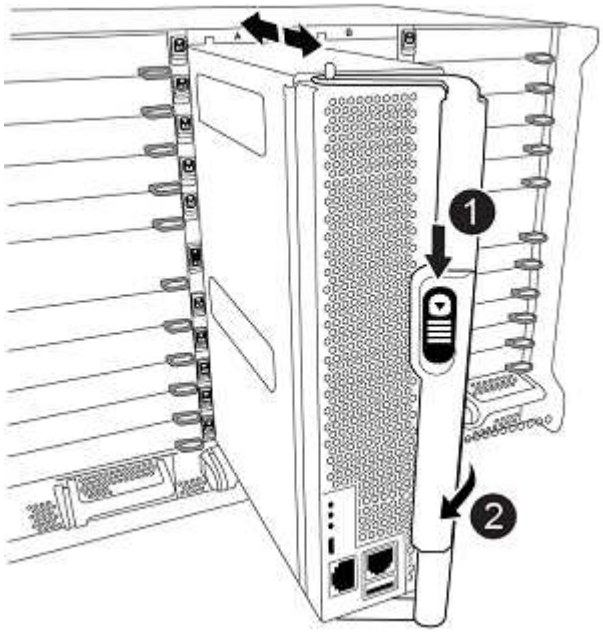
手順

1. ノード 1 からコントローラモジュールを取り外す前に、コンソールケーブル（ある場合）と管理ケーブルをノード 1 のコントローラモジュールから外します。

> ノード 1 で作業しているときは、コンソールケーブルと e0M ケーブルのみをノード 1 から取り外します。このプロセスの実行中は、 node1 または node2 の他のケーブルや接続を取り外したり変更したりしないでください。

2. コントローラモジュール A のロックを解除してシャーシから取り外します。

   a. カムハンドルのオレンジ色のボタンを下にスライドさせてロックを解除します。



1	カムハンドルのリリースボタン
2	カムハンドル

   a. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

      このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

AFF A700 NVRAM モジュールを取り外します

次の手順 を使用して、 AFF A700 NVRAM モジュールを取り外します。

> AFF A700 NVRAM モジュールはスロット 6 にあり、システム内の他のモジュールの 2 倍の高さです。

手順

1. NVRAM モジュールのロックを解除して、 node1 のスロット 6 から取り外します。

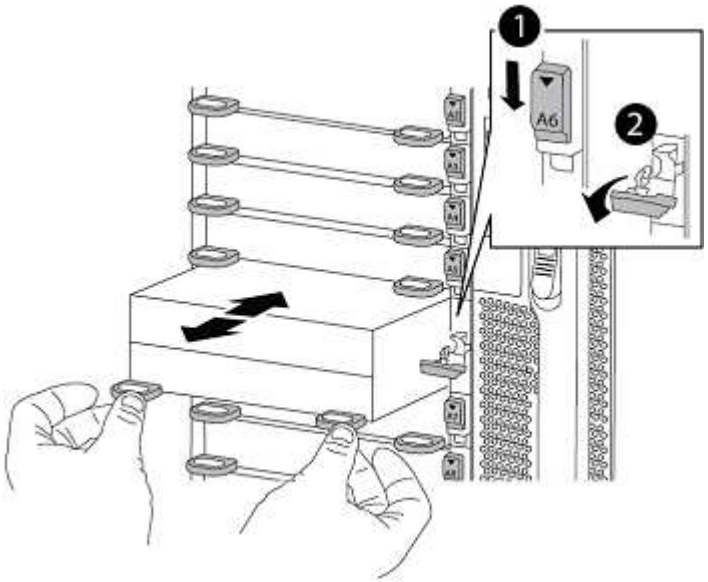
   a. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。

      カムボタンがシャーシから離れます。

   b. カムラッチを下に回転させて水平にします。

      NVRAM モジュールがシャーシから外れ、数インチ移動します。

   c. NVRAM モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてモジュールをシャーシから取り外します。



1	文字と数字が記載された I/O カムラッチ
2	ロックが完全に解除された I/O ラッチ

2. AFF A700 NVRAM モジュールのコアダンプデバイスとしてアドオンモジュールを使用している場合は、それらを AFF A900 NVRAM モジュールに転送しないでください。

AFF A900 NVRAM モジュールとコントローラモジュールを node1 に取り付けます

アップグレード用に受け取った AFF A900 NVRAM モジュールとコントローラモジュールを node1 に取り付ける必要があります。コアダンプデバイスを AFF A700 NVRAM モジュールから AFF A900 NVRAM モジュールに移動しないでください。

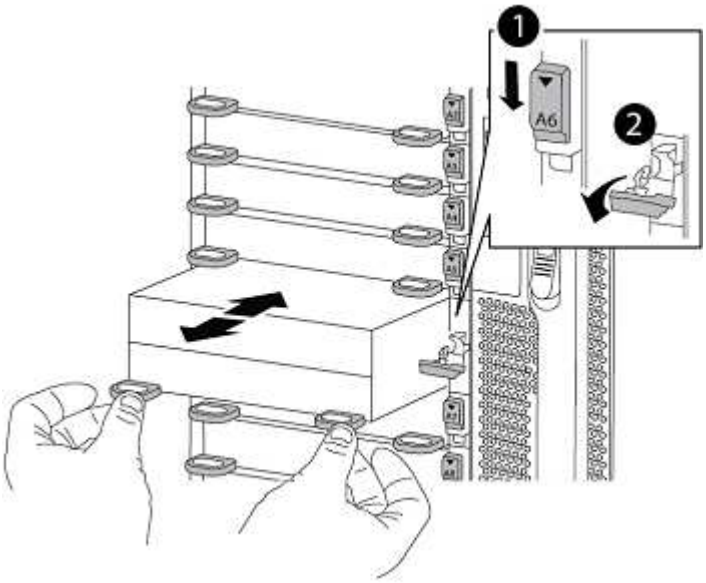
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

AFF A900 NVRAM モジュールを取り付けます

次の手順 を使用して、 AFF A900 NVRAM モジュールをノード 1 のスロット 6 に取り付けます。

手順

1. NVRAM モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
2. NVRAM モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVRAM モジュールを所定の位置にロックします。



❶	文字と数字が記載された I/O カムラッチ
❷	ロックが完全に解除された I/O ラッチ

AFF A900 コントローラモジュールを **node1** に取り付けます。

次の手順を使用して、 AFF A900 コントローラモジュールを node1 にインストールします。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   手順 の後半で指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

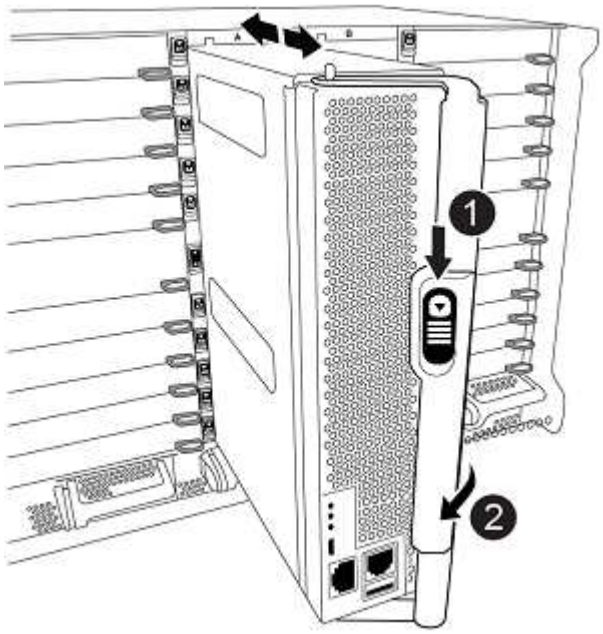
2. 管理ポートとコンソールポートを node1 コントローラモジュールにケーブル接続します。

   シャーシの電源はすでにオンになっているため、 node1 では BIOS の初期化が開始され、完全に装着されるとすぐに AUTOBOOT が開始されます。ノード 1 のブートを中断するには、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、シリアルコンソールケーブルと管理ケーブルをノード 1 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。

3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

   コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。



1	カムハンドルのロックラッチ
2	カムハンドルがアンロック位置にある

4. モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
5. 自動ブートを中断すると、 node1 で LOADER プロンプトが停止します。ブートを中断せずに node1 でブートが開始された場合は、プロンプトが表示されるまで待ち、 * Ctrl+C * を押してブートメニューに進みます。ノードがブートメニューで停止したら、オプション「 8 」を使用してノードをリブートし、リブート中に自動ブートを中断します。
6. node1 の LOADER プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。

   「デフォルト設定」

7. デフォルトの環境変数設定を保存します。

   'aveenv

ネットブート node1

対応する AFF A900 ノード 1 のコントローラモジュールと NVRAM モジュールをスワップしたら、ノード 1 をネットブートする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセスできる Web サーバに、 ONTAP 9

ブート・イメージのコピーを追加する必要があります。

AFF A900 コントローラモジュールのブートメディアにインストールされている ONTAP のバージョンは、シャーシに取り付けて電源がオンになっていないかぎり確認できません。AFF A900 ブートメディアの ONTAP バージョンは、アップグレード対象の AFF A700 システムで実行されている ONTAP バージョンと同じで、プライマリブートイメージとバックアップブートイメージの両方が一致している必要があります。イメージを設定するには、ネットブートを実行してからブートメニューの「 wipeconfig 」コマンドを実行します。コントローラモジュールが以前に別のクラスタで使用されていた場合は、「 wipeconfig 」コマンドはブートメディア上の残留設定をクリアします。

> また、 USB ブートオプションを使用してネットブートを実行することもできます。を参照してください "ネットアップの技術情報アーティクル：「 How to use the boot_recovery loader command for installing ONTAP for initial setup of a system."。

作業を開始する前に

- システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。
- ご使用のシステムに必要なシステムファイルと適切なバージョンの ONTAP を、 _NetApp サポートサイトからダウンロードします。を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクできます。

元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされていない場合は、新しいコントローラをネットブートする必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付けたら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシステムブートで使用するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。

手順

1. を参照してください "参考資料" ネットアップサポートサイトへのリンクをクリックして、システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードします。
2. [netboot_node1_step2] _netapp サポートサイト _ のソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保存します。
3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。
4. ディレクトリの一覧に「 ONTAP_version_image.tgz 」が含まれている必要があります。
5. 次のいずれかを実行してネットブート接続を設定します。

> ネットブート接続として管理ポートおよび IP を使用する必要があります。アップグレードの実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が停止する可能性があります。

動的ホスト構成プロトコル（ **DHCP** ）の状態	作業
実行中です	ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、自動的に接続を設定します。 ifconfig e0M -auto

動的ホスト構成プロトコル（DHCP）の状態	作業
実行されていません	ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、接続を手動で設定します。 ifconfig e0M -addr= filer_addr -mask= netmask -gw= gateway -dns= dns_addr domain= dns_domain`filer_addr' は、ストレージシステムの IP アドレスです。「 netmask 」は、ストレージ・システムのネットワーク・マスクです。「 gateway 」はストレージ・システムのゲートウェイです。「 dns_addr 」は、ネットワーク上のネームサーバの IP アドレスです。このパラメータはオプションです。「 dns_domain 」はドメインネームサービス（ DNS ）ドメイン名です。このパラメータはオプションです。 インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。ファームウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力すると、詳細が表示されます。

6. node1 でネットブートを実行します。

   netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

   トランクを中断しないでください。

7. AFF A900 コントローラモジュールでノード 1 が起動するまで待ち、次のようにブートメニューオプションを表示します。

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 起動メニューからオプション（ 7 ） Install new software first （新しいソフトウェアを最初にインストール）を選択します。

   このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよびインストールされます。

次のメッセージは無視してください 'This 手順 is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair'環境の無停止の ONTAP ソフトウェアアップグレード。コントローラのアップグレードは含まれません。

新しいノードを希望するイメージに更新する場合は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で新しいコントローラにイメージをインストールすると、正しいイメージがインストールされない場合があります。この問題環境 All ONTAP リリース

9. 手順を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' と入力し ' パッケージの入力を求められたら 'URL:\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz` と入力します

   「 path_to_the_web-accessible_directory 」は、「 ONTAP_version_image.tgz 」をダウンロードした場所を指します 手順 2。

10. 次の手順を実行してコントローラモジュールをリブートします。

    a. 次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップします

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 次のプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    コントローラモジュールはリブートしますが、ブートメニューで停止します。これは、ブートデバイスが再フォーマットされたことにより、構成データをリストアする必要があるためです。

11. プロンプトで「 wipeconfig 」コマンドを実行して、ブートメディアの以前の設定をクリアします。

    a. 次のメッセージが表示されたら、回答は「はい」を選択します。

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. ノードがリブートして「 wipeconfig 」を終了し、ブートメニューで停止します。

12. ブート・メニューからオプション「 5 」を選択して、保守モードに切り替えます。ノードがメンテナンス・モードで停止し ' コマンド・プロンプト *' が表示されるまで 'yes' を選択します回答

13. コントローラとシャーシが「 HA 」として構成されていることを確認します。

    「 ha-config show 」

    次に 'ha-config show コマンドの出力例を示します

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. コントローラとシャーシが「 ha 」として設定されていない場合は、次のコマンドを使用して設定を修正します。

    「 ha-config modify controller ha 」を参照してください

    「 ha-config modify chassis ha 」を参照してください

15. 「 ha-config 」の設定を確認します。

    「 ha-config show 」

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

16. ノード 1 を停止します。

    「 halt 」

    ノード 1 は LOADER プロンプトで停止します。

17. node2 で、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。

    「食事」

18. node1 で、ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して日付を確認します。

    「日付」

19. 必要に応じて、 node1 に日付を設定します。

    'Set date <mm/dd/yyyy>`

    ⓘ node1 で対応する UTC 日付を設定します。

20. ノード 1 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して時間を確認します。

    「時間」

21. 必要に応じて、 node1 で時刻を設定します。

    時刻を設定します

    ⓘ node1 で対応する UTC 時間を設定します。

22. node1 でパートナーシステム ID を設定します。

'setenv partner-sysid <node2 _sysid>`

node2 のシステム ID は 'node show -node node2 コマンドの出力から取得できます

a. 設定を保存します。

   'aveenv

23. node1 の LOADER プロンプトで、 node1 の「 partner-sysid 」を確認します。

    printenv partner-sysid

    node1 の場合 'partner-sysid' は node2 のものである必要があります

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.